

계산화학(이) (CHEM404-01)

학기	2026년 1학기
담당교수	장윤희
이수구분	교선평수
학점	3.0
강의시간	월16:30-18:00(E7 - L22), 수16:30-18:00(E7 - L22)
강의실	E6 313 (장윤희 교수)
소속	기초학부

교과개요

Computational chemistry (molecular modeling) as chemical experiments done with computer at a molecular scale

교과목표

- 계산화학은 분자모델링, 전산모사, 시뮬레이션 등 여러 이름으로 불림. - 급속히 발전하는 컴퓨터, 인터넷, 데이터 과학 등을 화학-소재-반도체-에너지-의약 분야에 널리 적용하는 가상실험으로서의 계산화학을 소개하고 실습하여, 인공지능 활용 소재, 의약품 등 개발 시대에 대응.

수업방법

- 단계 1: 물리, 유기, 무기 화학 교과서에 나오는 기초 내용을 컴퓨터 실습으로 확인하며 계산화학 지식 습득, 화학 기초 지식 심화 - 단계 2: 개인 또는 팀 당 (수업 진행하며 결정) 관심 분야를 정하여 계산화학 프로젝트 진행한 후 정리, 발표

교과정책(방침)

- 2학년 2학기 물리화학1 (양자화학), 3학년 1학기 물리화학2 (열역학) 필수 과목을 활용하고 심화한 화학트랙 선택 과목.

준비물 및 기타

컴퓨터 실습 기간 개인 휴대용 컴퓨터 지참 필수. 해당 컴퓨터의 사용자명을 미리 특수문자나 빈칸 없는 영문 한 단어로 정해올 것 (좋은 예: gildong, 나쁜 예: 홍길동, Hong Gildong, Hong!)